

Тема 3. Основы работы с терминалом Linux

1. Командная строка/Терминал

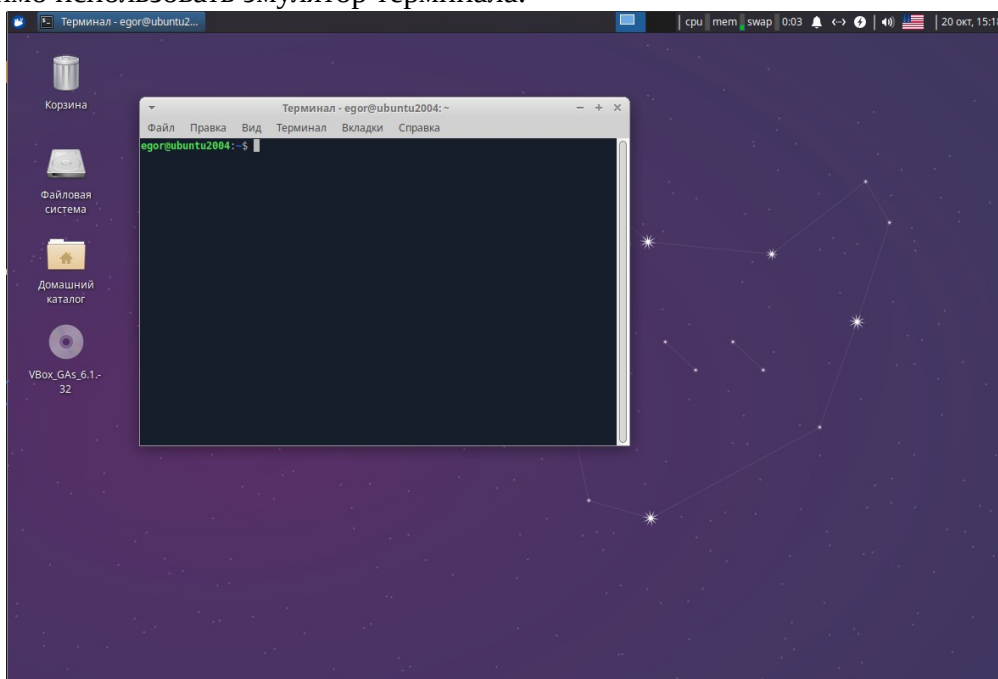
Командная строка, оболочка, консоль — эти термины используются для обозначения взаимодействия человека-оператора с операционной системой с применением стандартных устройств ввода-вывода, обеспечивающих ввод команд и получение результатов их выполнения. В операционных системах семейства Linux подобное взаимодействие обеспечивается специальным программным продуктом — оболочкой (shell). Наиболее распространенной из них, является оболочка проекта GNU **bash** (Bourne Again Shell).

Свойства оболочки **bash** делают ее наиболее универсальным и удобным средством взаимодействия с ОС Linux:

- обеспечивает редактирование командной строки. Курсор может быть перемещен в любую позицию команды для изменения ее содержания.
- поддерживает режим истории команд, позволяя отображать и изменять ранее введенные команды. Оболочка **bash** также имеет несколько переменных, значения которых влияют на сохранение и повторный вызов ранее введенных команд.
- обеспечивает завершение частично введенных слов для имен переменных, пользователей, хостов, команд и файлов.
- обеспечивает гибкое управление процессами, позволяя приостанавливать их, перезапускать, переключаться между задачами переднего плана и фоновыми, и даже продолжать выполнение задачи при завершении родительского процесса.
- позволяет использовать функции и псевдонимы, выполнять арифметические операции и вводить арифметические выражения в качестве команд.
- позволяет создавать целые наборы последовательно выполняемых команд (сценарии или скрипты) с использованием гибкого и функционального языка программирования данной оболочки.
- имеет гибкие настройки, обеспечивающие изменение внешнего вида командной строки.

Оболочка **bash** может выполняться как в интерактивном, так и в неинтерактивном режимах. В первом случае программа **bash** взаимодействует с пользователем, во втором - используется для выполнения скриптов (специально подготовленных текстовых файлов с последовательностью команд).

Для работы с командным интерпретатором **bash** в графическом окружении ОС Linux необходимо использовать эмулятор терминала.



Большинство эмуляторов терминала имеют достаточно большое количество настроек внешнего вида, таких как размер/цвет шрифта и фона, кодировка символов, буфер прокрутки, и др.

В строке ввода команды терминал показывает имя текущего пользователя, имя хоста (компьютера), текущую директорию. Знаком «\$» здесь обозначается ожидание ввода новой команды.

2. Ввод команд.

Команда оболочки Linux — это строка символов из имени команды и аргументов, разделенных **пробелами**. Аргументы предоставляют команде дополнительные параметры, определяющие ее поведение. Например, команда

`user@host:~$ echo 12345`

выведет на экран строку символов 12345, введенных в качестве аргумента команды.

Введите в терминале «echo 12345» нажмите Enter.

Далее в тексте будет указываться «\$» вместо «`user@host:~$`».

Команды, являющиеся частью оболочки называются встроенными. Естественно, они могут отличаться для различных оболочек. Кроме того, в качестве команд используются имена исполняемых файлов. В качестве аргументов, командам передаются ключи или опции, состоящие из тире и одного или нескольких символов.

В качестве примера рассмотрим команду предназначенную для просмотра директорий:

`$ ls`

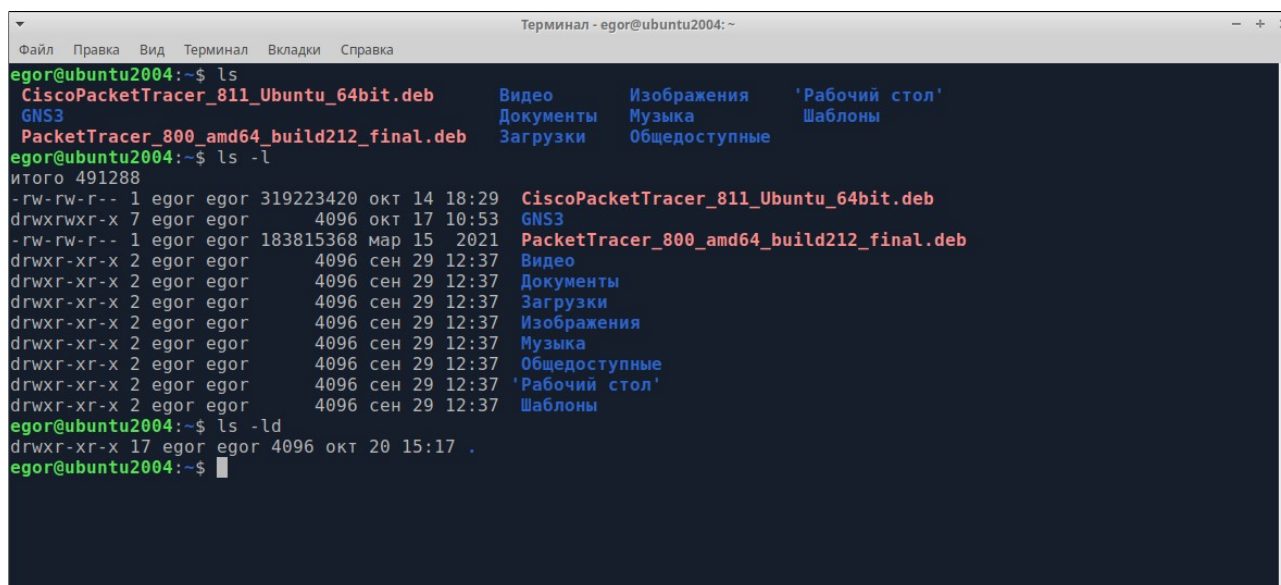
При вводе без аргументов, эта команда просто отобразит список файлов в текущем каталоге. При вводе с параметром `-l` — список в длинном формате — с отображением атрибутов, владельцев, даты и времени.

При использовании нескольких ключей, их можно объединить. Ниже приведенные варианты команд идентичны :

`$ ls -l -d`

или

`$ ls -ld`



```
Терминал - egor@ubuntu2004:~
Файл  Правка  Вид  Терминал  Вкладки  Справка
egor@ubuntu2004:~$ ls
CiscoPacketTracer_811_Ubuntu_64bit.deb  Видео      Изображения  'Рабочий стол'
GNS3                                     Документы   Музыка       Шаблоны
PacketTracer_800_amd64_build212_final.deb  Загрузки   Общедоступные
egor@ubuntu2004:~$ ls -l
итого 491288
-rw-rw-r-- 1 egor egor 319223420 окт 14 18:29 CiscoPacketTracer_811_Ubuntu_64bit.deb
drwxrwxr-x 7 egor egor  4096 окт 17 10:53 GNS3
-rw-rw-r-- 1 egor egor 183815368 мар 15 2021 PacketTracer_800_amd64_build212_final.deb
drwxr-xr-x 2 egor egor  4096 сен 29 12:37 Видео
drwxr-xr-x 2 egor egor  4096 сен 29 12:37 Документы
drwxr-xr-x 2 egor egor  4096 сен 29 12:37 Загрузки
drwxr-xr-x 2 egor egor  4096 сен 29 12:37 Изображения
drwxr-xr-x 2 egor egor  4096 сен 29 12:37 Музыка
drwxr-xr-x 2 egor egor  4096 сен 29 12:37 Общедоступные
drwxr-xr-x 2 egor egor  4096 сен 29 12:37 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x 2 egor egor  4096 сен 29 12:37 Шаблоны
egor@ubuntu2004:~$ ls -ld
drwxr-xr-x 17 egor egor 4096 окт 20 15:17 .
egor@ubuntu2004:~$
```

3. Информация об использовании команд.

ОС Linux имеет порядка 1000 встроенных команд, поэтому даже продвинутый пользователь не способен запомнить все эти команды и параметры (опции, ключи). Поэтому

для удобства пользователя практически по каждой команде существует справочная информация.

Согласно стандартам, предъявляемым к написанию ПО для ОС LINUX, для вызова справки используется ключ «--help», который вводится после команды, например:

\$ ls --help — отобразить справку для команды **ls**. В большинстве случаев, для получения справочной информации, допускается использование ключа **-h**, например:

\$ ls -h

В операционных системах семейства LINUX, более подробную справочную информацию можно получить из комплекта документации, известного как man-страницы, поскольку он доступен по команде **man** (сокращение от manual). Этот комплект включает в себя 8 разделов, содержащих справочную информацию, которую можно вывести на экран с использованием команды **man**.

1 — Команды уровня пользователя.

2 — Системные вызовы. Документация о библиотечных системных вызовах, как **open**, **read**, **exec** и т. п. Данный раздел обычно используется программистами.

3 — Библиотеки. Этот раздел также предназначен для программистов и содержит справочную информацию о библиотеках прикладных программ (**abs**, **rint** и т.п.)

4 и 5 — Форматы системных и пользовательских файлов. Содержит документацию о различных форматах файлов, как например, файл **passwd**

6 — Игры. Описание игр, поставляемых с установленной системой.

7 — Драйверы. Документация к драйверам, как например **ip** или **iprv6**

8 — Поддержка системы. Документация с информацией о командах для системного администрирования (**init**, **fdisk**, **ifconfig** и т.п.).

Однако на практике, если требуется справка именно о команде, номер раздела опускают. В таком случае, поиск будет выполнен по всем разделам, начиная с первого до совпадения с аргументом, заданным в команде **man**:

\$ man ls — отобразить справку для команды **ls** из первого раздела документации, где она будет найдена.

Иногда отсутствие номера раздела в команде **man** даже предпочтительнее. Например, справка по команде

\$ man 1 init — отобразить справку для команды **init** из первого раздела документации, завершится сообщением об отсутствии справочной информации, потому, что данная команда относится к командам поддержки системы и информация о ней содержится в 8-м разделе.

Для поиска справочной документации во всех разделах, используется опция **-a**:

\$ man -a passwd — отобразить справку для аргумента **passwd** из всех разделов, где она будет найдена: В результате, отобразится справка по команде **passwd** из первого раздела и описание формата файла паролей **passwd** из пятого.

В качестве аргумента для строки поиска в команде **man** можно использовать шаблон:

\$ man -a ip* — отобразить справку для всех параметров, начинающихся с **ip** из всех разделов справочной документации.

При просмотре справочной документации, отображаемой по команде **man** используются клавиши:

- стрелка вверх/вниз — переход на строку вверх/вниз.
- PgUp/PgDown — переход на страницу вверх/вниз.
- Enter — переход на строку вниз.
- Пробел — переход на страницу вниз
- Q — выход из справки.

Также, удобным средством поиска справочной информации являются утилиты **argropos** и **whatis**, позволяющие выполнить поиск по ключевому слову в базе данных документации. Однако в рамках текущей темы касаться мы их не будем.

Задание 1.

- изучите man страницы команд: ls, date, tail, head; для чего предназначены эти команды?
- выведете в терминал текущую дату и время.
- изучите help команд: cd, mkdir, cat, touch, uptime, uname; что делают эти команды?
- как долго работает ваша виртуальная машина на момент выполнения задания?

4. Общие рекомендации для начинающих работать с командной строкой.

Работа в командной строке Linux имеет некоторые принципиальные отличия по сравнению с работой в среде Windows. Отмечу, что принципы используемые в Linux

Во-первых, не забывайте, что строчные и заглавные буквы для Linux — это разные символы. В операционной системе Windows каталог **ТЕМР** и каталог **Temp** — это один и тот же каталог, в Linux — **это два разных**. То же самое касается команд, их ключей, имен пользователей, паролей и т.п.

Во-вторых, справка по команде с параметром --help и справка из man-страницы различаются. Последняя, как правило, более подробная, с примерами и ссылкой на связанные разделы документации.

В-третьих, доступный список команд и результат их выполнения зависит от ваших прав в системе. Как правило, потенциально **опасные для целостности** системы команды, и команды, влияющие на работу других пользователей, **не доступны** обычному пользователю.

Полными правами по отношению к системе имеет только один пользователь (суперпользователь) — **root**. Обычно, учетная запись данного пользователя используется только для изменения настроек системы, и в большинстве дистрибутивов Linux, после установки системы, нет возможности работать под root'ом в графической среде, в сеансах удаленного подключения, или даже при локальном входе в систему. Такой подход позволяет предотвратить разрушение системы при ошибках пользователя, и вполне оправдан, однако существуют случаи, когда без прав root не обойтись.

Для **получения** прав пользователя **root** (суперпользователя, superuser), которому доступны все возможные команды, используйте команду **su**. Она позволяет сменить текущего пользователя. Если пользователь не задан, то подразумевается root.

Для выполнения отдельно взятой команды от имени суперпользователя root или другого пользователя используется команда sudo:

\$ sudo ifconfig — выполнить команду ifconfig от имени суперпользователя root.

или

\$ sudo su — Комбинация sudo и su — выполнить команду su от имени суперпользователя root. Данный вариант команды позволяет пользователю перейти в учетную запись root без сохранения текущей пользовательской среды (знак "-").

Обычно, **использование** команды **sudo предпочтительнее**, чем использование su и, при дополнительных настройках системы, позволяет легко отдавать отдельным пользователям только строго необходимые привилегии.

Использованию команды sudo и привилегии пользователей мы рассмотрим на отдельном занятии.

Задание 2.

- просмотрите содержимое директории /root, что находится в этом каталоге?
- выключите и перезагрузите Linux и использование командной строки (команды reboot/poweroff); обязательно прочтите help на эти команды, чем они отличаются?

5. Управление выводом на экран.

Для просмотра текста, ушедшего за пределы видимости экрана используются комбинации клавиш SHIFT и PAGE UP или PAGE DOWN (в зависимости от направления просмотра). Для приостановки вывода на экран — CTRL-S, отмена приостановки — CTRL-Q

Для вывода большого объема текста на экран в постраничном режиме используется команда **less**, в цепочке с основной командой. Допустим, у нас есть текстовый файл mytxt размером на 10 экранов. Для вывода текста на экран (стандартный вывод) можно воспользоваться командой cat имя файла

\$ cat my.txt

После выполнения этой команды вы увидите быстро промелькнувший текст и последний (десятый) экран вывода. Можно, конечно, воспользоваться комбинациями клавиш SHIFT-PAGEDOWN или SHIFT-PAGEUP для просмотра текста, но существует возможность воспользоваться и командой less.

\$ cat mytxt | less

Символ «|» означает объединение в цепочку выполнения команды выдачи текста cat и команды управления постраничным выводом less. В результате, после отображения на экране первой страницы текста, вывод будет приостановлен до нажатия PAGE DOWN или ENTER (построчное перемещение). Для завершения постраничного вывода нажмите клавишу Q.

!!!! Подробнее о цепочке выполнения команд и о «|» мы поговорим на другом занятии.

Для завершения сеанса работы в командной оболочке используется команда exit или сочетание **ctrl+D**.

Задание 3.

- изучите возможности команды less (man less или less --help) ;
- с использованием конструкции «| less» изучите полный help команды ls; что обозначают ключи -a, -d, -h, -i, -r в команде ls;
- выполните команду dmidencode, изучите ее вывод, для чего нужна эта команда?